AeroSense 組裝與使用回饋表

參與者代碼：_____ 日期：_____ 手冊版本：_____ 觀察者代碼：_____

這份表單是要找出設計與手冊需要改善的地方，不是在考你。遇到不懂的步驟請直接說；可以隨時停止。使用乾燥、無細胞零件做組裝，電源保持關閉。UI測試請勾選模式：□ DEMO □ 已驗證硬體。

資料使用：□ 我同意以匿名方式整理本次操作時間、錯誤與文字回饋，放入團隊的iGEM專案紀錄。

照片 / 錄影另行選擇：□ 同意拍攝手部與零件的照片或影片，不含臉部 □ 不同意照片或錄影。不同意照片 / 錄影不影響參與。不要填姓名、電話或學號。

你之前的經驗

組裝小型儀器或3D列印件：□ 沒有 □ 做過1-2次 □ 經常做。

使用ESP32或類似電子板：□ 沒有 □ 有一點 □ 熟悉。

是否參與本次設計：□ 沒有 □ 有。這是：□ 第一次操作 □ 修改手冊後重測。

操作任務（由觀察者填寫）

先提供同一份手冊、零件與工具，不做口頭示範。計時包含查手冊；每次提示都記錄。可能損壞或接錯電時立即停止，再記錄原因。結果選「獨立完成 / 協助後完成 / 未完成」，不要只填成功或失敗。

任務	時間，秒	結果	提示次數	卡住或做錯哪一步
1 找出要列印的檔案、各件材料與需要購買的零件				
2 依手冊確認風扇、PCB與四井的方向和固定位置				
3 找到密封片位置、完成上蓋 / 壓板裝配並確認不用硬壓				
4 指出供電 / USB、開關、燒錄接口，以及如何取換well				
5 在UI找到停止、校正、數值狀態與下載資料				

有沒有出現可能損壞、漏放密封片、接錯電或把DEMO當成實測的情況？□ 沒有 □ 有：_____

觀察到的手冊頁碼 / 圖號與原話：_____

請你評分

1 = 非常不同意，2 = 不同意，3 = 普通 / 不確定，4 = 同意，5 = 非常同意；沒做過的項目選「不適用」。這是本專案自訂問題，不是SUS量表。

敘述	1	2	3	4	5	不適用
我找得到正確的零件與列印檔。	□	□	□	□	□	□
圖片讓我看得懂零件的方向。	□	□	□	□	□	□
我知道每個步驟需要哪顆螺絲或密封片。	□	□	□	□	□	□
我能在不用硬壓零件的情況下完成裝配。	□	□	□	□	□	□
我知道如何更換well而不碰到光學元件。	□	□	□	□	□	□
我能分辨UI的DEMO與實際硬體數值。	□	□	□	□	□	□
我知道何時該停止，而不是繼續按量測。	□	□	□	□	□	□
我能分辨亮燈空白、螢光相位參考與活細胞F0基線的用途。	□	□	□	□	□	□

最不清楚的步驟是：_____

哪一張圖、哪個字或哪個零件標示應該改：_____

如果只能改一件事，你希望先改什麼：_____

有沒有哪個地方讓你担心零件會壞、樣品會漏，或操作會出錯：_____

下次自己做，你最需要的幫助是：_____

團隊整理與重測（參與者離開後填）

問題編號：_____ 嚴重程度：□ 可能損壞 / 接錯 / 漏液 □ 無法完成 □ 需要協助 □ 不方便。

證據（任務、原話、照片）：_____

實際修改了什麼：_____

修改檔名 / 頁碼 / 日期：_____

重測參與者代碼：_____ 是否同一人：□ 是 □ 否 重測同一任務時間：_____秒。

重測結果與仍未解決問題：_____

發表時呈現每人的任務時間與問題；可附中位數。小樣本與重測學習效應需說明。沒有執行的測試留空，不補成好評。